



常州工学院

CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

人工智能

大作业报告

报告题目： 基于 DKT 知识追踪与 Levenshtein
距离校准的国际中文自适应学习推荐系统

专 业: 软件工程

班 级: 23 软件一

组长姓名: 曹磊 学号: 23030301 成绩: _____

成员姓名： 陈晓楠 学号： 23030303 成绩： _____

成员姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

实验地点: 开阳楼 A205

指导教师：张伟奇

实验成绩: _____

计算机信息工程学院

摘 要

本文围绕国际中文学习平台 LingoBridge 的教学应用场景，设计并实现了一套基于 DKT 知识追踪与 Levenshtein 距离校准的国际中文自适应学习推荐系统。系统以教师端、学生端和管理端三类业务入口为基础，采集课程、作业、录音练习、批改反馈、学习时长、完成率和班级排名等多维学习数据，经过数据清洗、特征构建和指标聚合，形成可用于学习状态诊断与练习推荐的行为画像。近年研究表明，学习分析能够通过学生行为数据、反馈循环、能力分层和可视化洞察支持个性化学习，人工智能也正在高等教育个性化学习场景中发挥推荐、监测和自适应反馈作用^[1-2]。与单纯展示课程内容的传统教学平台不同，本系统将人工智能模块嵌入真实应用流程，使学生能够获得针对拼音、声调、听读和作业完成情况的个性化练习建议，教师能够识别学习风险和班级薄弱环节，管理端能够作为数据中台监控平台整体运行与教学效果。

在算法设计上，系统采用“DKT 知识追踪 + Levenshtein 距离校准 + 可解释推荐”的轻量化方案。首先对学习记录进行去重、缺失值处理和时间窗口聚合，构建练习频率、提交稳定性、错题分布和学习进步趋势等特征；其次通过 DKT 序列模型估计学生对拼音、声调和词汇知识点的动态掌握状态；最后利用 Levenshtein 编辑距离对 ASR 字幕或拼音转写偏误进行相似度校准，并结合薄弱知识点生成练习推荐。教育推荐系统研究也指出，推荐效果不应只看相关性，还应关注学习结果、评价方法和教学影响^[3]。该方案兼顾课程大作业对人工智能方法、数据分析能力和工程实现能力的要求，也避免了在本地演示环境中过度依赖不可解释的大模型。实验与演示结果表明，新增 AI 模块能够在不破坏 LingoBridge MVP 主流程的前提下，增强三端首页、个人排名页和学生总览页的数据分析表达，使平台从“教学管理工具”进一步演进为具备智能诊断与推荐能力的学习辅助系统。

关键词：DKT 知识追踪；Levenshtein 距离；自适应推荐；国际中文教育；学习行为分析

Abstract

This paper presents the design and implementation of an adaptive international Chinese learning recommendation system based on Deep Knowledge Tracing (DKT) and Levenshtein distance calibration for LingoBridge, an international Chinese learning platform. Built on the existing teacher, student, and administrator workflows, the system collects multi-dimensional learning data, including courses, assignments, audio practice records, teacher feedback, learning duration, completion rates, and class rankings. After data cleaning, feature construction, and metric aggregation, these records are transformed into learning profiles that support diagnosis and recommendation. Recent studies show that learning analytics can support personalized learning through behavioral data, feedback loops, learner classification, and classroom-level visualization, while artificial intelligence is increasingly used in higher education for recommendation, monitoring, and adaptive feedback^[1-2]. Unlike a conventional teaching platform that only displays learning materials, the proposed system embeds artificial intelligence modules into the actual application flow: students receive personalized practice suggestions for pinyin, tones, listening, reading, and homework; teachers identify at-risk learners and class-wide weaknesses; and administrators monitor global learning and platform indicators through a data-center-style dashboard.

From the algorithmic perspective, the system follows a lightweight and interpretable strategy that combines DKT, Levenshtein distance calibration, and explainable recommendation. Learning records are first deduplicated, normalized, and aggregated over time windows. DKT is then used to estimate students' dynamic mastery of pinyin, tone, and vocabulary knowledge points, while Levenshtein distance is used to calibrate ASR subtitles or pinyin transcription errors through string similarity matching. Based on the resulting mastery state and corrected text evidence, the system recommends exercises according to weak knowledge points, historical performance, and class-level comparisons. Research on educational recommender systems also suggests that recommendation quality should be evaluated not only by relevance, but also by learning outcomes, assessment methods, and pedagogical impact^[3]. This design satisfies the course project requirements for artificial intelligence methods, data analysis, interaction design, and engineering implementation, while avoiding excessive dependence on opaque large models in a local

demonstration environment. The experimental demonstration shows that the AI modules strengthen the data-analysis and recommendation capabilities of the student dashboard, personal ranking page, teacher overview, and administrator console without disrupting the original LingoBridge MVP workflow.

Keywords: Deep Knowledge Tracing; Levenshtein Distance; Adaptive Recommendation; International Chinese Education; Learning Analytics

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 国内研究背景	1
1.2 国外研究背景	1
1.3 研究目的	1
第 2 章 系统设计与方法	3
2.1 总体架构设计	3
2.2 学习行为数据建模	3
2.2.1 数据来源与字段设计	3
2.2.2 数据清洗与特征构建	3
2.3 DKT 知识追踪模型设计	4
2.4 Levenshtein 距离校准方法	4
2.5 知识点依赖与推荐策略	4
第 3 章 系统具体实现	6
3.1 开发环境配置与技术栈选型	6
3.2 有向拓扑依赖知识图谱构建与分析	6
3.2.1 汉字拓扑依赖节点 Schema 设计	6
3.3 基于 PyTorch LSTM 的深度知识追踪实现	7
3.3.1 数据流编码与序列补齐机制	7
3.3.2 DKT 网络的前向计算与反向传播	8
3.4 基于拼音编辑距离检索的字幕校准实现	8
3.4.1 ASR 偏误的拼音 Levenshtein 模糊纠错	8
第 4 章 实验	10
4.1 实验环境与数据集说明	10
4.1.1 硬件与软件环境	10
4.1.2 数据集构成与特征分布	10
4.2 有向依赖图与网络结构分析实验	10
4.2.1 中文知识图谱拓扑特征评估	10
4.3 DKT 深度知识追踪网络训练实验	11
4.3.1 收敛过程与损失分析	11
4.3.2 预测指标与小样本学术讨论	11

4.3.3 个性化练习推荐案例展示.....	13
4.4 基于 Levenshtein 模糊纠错的字幕校准对比实验.....	14
第 5 章 总结与展望	15
5.1 全文总结.....	15
5.2 系统运行效果说明	15
5.3 研究不足与未来展望	15
参考文献.....	17

第 1 章 绪论

1.1 国内研究背景

随着人工智能技术在教育信息化中的应用不断加深，学习行为分析、个性化推荐和智能反馈已经成为智慧教学平台的重要组成部分。在国内高校和在线教育场景中，教师不再只关注学生是否完成任务，也越来越关注学生在学习过程中的答题轨迹、错误类型、练习频率和能力变化。对于国际中文教育而言，拼音、声调、词汇和听读训练具有明显的层级依赖关系，学生的错误往往不是孤立发生，而是与前置知识点掌握不足有关。

目前许多中文学习平台已经具备课程发布、作业提交和学习记录展示能力，但真正能把学习数据转化为可解释推荐结果的系统仍然不足。尤其在本地演示和课程设计场景中，若完全依赖大型模型或外部 API，容易受到网络、成本和可解释性限制。因此，采用 DKT 知识追踪、编辑距离校准和轻量推荐策略，能够在工程可控的前提下体现人工智能方法的实际价值。

1.2 国外研究背景

在国际研究中，Deep Knowledge Tracing (DKT) 是教育数据挖掘领域的经典方法之一。该方法通过序列模型刻画学生知识状态随时间变化的过程，能够根据历史答题序列预测学生对后续知识点的掌握概率。与静态正确率统计相比，知识追踪更适合处理连续学习过程中的动态能力变化。

在语言学习和文本处理领域，Levenshtein Distance 是经典字符串相似度算法，常用于拼写纠错、语音识别后处理和文本对齐。对于中文学习中的拼音、声调和字幕转写任务，编辑距离可以以较低计算开销发现相近发音或相近拼写偏误，并为系统生成可解释的校准证据。将知识追踪和文本校准结合，可以使推荐结果既有学生掌握状态依据，也有具体语言偏误依据。

1.3 研究目的

本研究围绕 LingoBridge 国际中文学习平台，设计并实现“基于 DKT 知识追踪与 Levenshtein 距离校准的国际中文自适应学习推荐系统”。项目的目标是在不破坏现有教师端、学生端和管理端 MVP 主流程的基础上，增加一个可本地运行的人工

智能分析模块，使平台具备学习状态诊断、字幕或拼音校准、薄弱知识点识别和个性化练习推荐能力。

具体而言，本项目希望完成三项任务：第一，构建学习行为数据处理流程，对课程、作业、录音练习和反馈记录进行清洗与特征构建；第二，使用 DKT 模型预测学生对拼音、声调和词汇知识点的掌握状态，并用 Levenshtein 距离校准 ASR 字幕或拼音转写偏误；第三，将算法结果反馈到学生端、教师端和管理端，使系统从教学管理工具进一步扩展为具备人工智能辅助决策能力的学习平台。

第2章 系统设计与方法

2.1 总体架构设计

本项目以 LingoBridge 现有国际中文学习平台为基础，将课程、作业、录音练习、批改反馈、学习时长、完成率和班级排名等业务数据转化为人工智能模块可处理的学习行为数据。系统整体采用“平台业务层 + 数据处理层 + 算法分析层 + 推荐展示层”的结构：平台业务层负责保留教师端、学生端和管理端的 MVP 主流程；数据处理层负责清洗学习日志并构造特征；算法分析层负责 DKT 知识追踪、Levenshtein 距离校准和知识点依赖分析；推荐展示层将结果反馈到学生首页、个人排名页、教师学生总览页和管理端数据中台。

该设计的核心目标不是重新开发一个独立算法 Demo，而是把人工智能方法嵌入真实教学平台，使系统既满足课程大作业对数据预处理、算法设计、交互设计和编码实现的要求，又能在本地演示环境中稳定运行。

2.2 学习行为数据建模

2.2.1 数据来源与字段设计

系统将学生学习过程抽象为时间序列日志。每条日志至少包含学生编号、知识点编号、练习类型、提交时间、答题结果、教师反馈、录音或字幕校准状态等字段。对于中文学习场景，知识点可以进一步划分为声母、韵母、声调、汉字、词汇和听读任务，从而形成适合知识追踪模型输入的细粒度标签。

$$r_t = (u, k_t, q_t, c_t, time_t, feedback_t) \quad (2.1)$$

其中， u 表示学生， k_t 表示第 t 次交互对应的知识点， q_t 表示练习类型， c_t 表示答题或任务完成结果， $time_t$ 表示发生时间， $feedback_t$ 表示教师或系统反馈。

2.2.2 数据清洗与特征构建

为了降低噪声对模型训练和推荐结果的影响，系统在进入算法模块前执行基础数据清洗：去除重复提交记录，补齐缺失知识点标签，统一时间格式，并按学生和知识点聚合练习次数、正确率、最近提交时间、连续错误次数和进步趋势。清洗后的特征既可用于 DKT 序列模型，也可作为管理端数据中台的统计指标。

2.3 DKT 知识追踪模型设计

DKT (Deep Knowledge Tracing) 用于估计学生对不同中文知识点的动态掌握状态。系统将学生的历史练习序列编码为 (k_t, c_t) 的输入序列, 并通过循环神经网络学习知识状态随时间变化的规律。模型输出为学生在下一次练习中掌握各知识点的概率。

$$h_t = LSTM(x_t, h_{t-1}) \quad (2.2)$$

$$\hat{y}_{t+1} = \sigma(W h_t + b) \quad (2.3)$$

其中, x_t 是第 t 次学习交互的编码向量, h_t 是隐状态, $\hat{y}_{t+1}$ 表示模型预测的下一时刻知识点掌握概率。对于本地课程展示, 系统采用轻量 LSTM 原型, 使模型可以在普通 CPU 环境下完成训练和推理。

2.4 Levenshtein 距离校准方法

在中文学习中, 拼音、声调和字幕转写常出现相近发音导致的偏误。系统采用 Levenshtein 编辑距离对 ASR 字幕、拼音转写或练习答案进行相似度校准。设原始识别文本为 s , 标准候选文本为 w , 系统在词表中搜索编辑距离最小的候选项:

$$w^* = \arg \min_{w \in \text{Dict}} \text{Levenshtein}(s, w) \quad (2.4)$$

当最小距离低于阈值时, 系统认为该文本存在可校准偏误, 并将校准结果作为推荐理由的一部分。例如, 若学生在拼音或字幕中反复出现相近声调错误, 系统会把对应声调知识点标记为薄弱项, 并推荐下一轮专项练习。

2.5 知识点依赖与推荐策略

除了 DKT 和 Levenshtein 校准外, 系统还使用知识点依赖图表达声母、韵母、声调、汉字和词汇之间的先后关系。该图结构用于解释推荐路径: 当学生在某一复合知识点上表现较弱时, 系统可以回溯到更基础的声母、韵母或声调节点, 避免只给出表层题目推荐。

最终推荐分数由知识掌握概率、最近错误情况、校准偏误次数和知识点依赖权重共同决定:

$$Score(k) = \alpha(1 - Mastery(k)) + \beta Error(k) + \gamma Calib(k) + \delta Dep(k) \quad (2.5)$$

其中, $Mastery(k)$ 表示 DKT 输出的掌握概率, $Error(k)$ 表示历史错误强度, $Calib(k)$ 表示 Levenshtein 校准发现的偏误强度, $Dep(k)$ 表示知识点依赖权重。系统按照分数排序生成个性化练习推荐, 并在学生端和教师端用可解释文案展示推荐依据。

第3章 系统具体实现

本章旨在阐述本系统从数学模型转化为可行性原型代码的技术细节。系统设计了端云协同与轻量级自包含人工智能计算的原型验证模式：移动端负责发音录音的 L1 三级缓存与作业状态高频同步，AI 服务端负责基于图论的有向拓扑关联计算、深度知识追踪 (DKT) 状态预测，以及基于拼音编辑距离相似度模糊检索的视频字幕流校准。通过这种工程化设计，系统既保证了算法在端侧演示时的响应效率，又实现了严谨、稳健的学习行为分析闭环。

3.1 开发环境配置与技术栈选型

在系统构建初期，本研究针对算法在演示环境下的稳定度，进行了严谨的工具链选型：

- **图算法引擎 (NetworkX)**: 采用轻量级纯 Python 图论库 **NetworkX**，构建国际中文拼音-声调-字-词的拓扑依赖有向图。相比外部图数据库服务，**NetworkX** 采用邻接矩阵递归查询，消除了跨服务维护的依赖，确保了演示时的开箱即跑与自包含。
- **深度学习核心 (PyTorch)**: 算法底层基于 **PyTorch 2.12** 构建，利用其高度优化的循环神经网络模块 (LSTM)，在 CPU 环境下快速完成细粒度学习日志的下一步预测序列训练。
- **视频字幕对齐 (Levenshtein 检索)**: 使用拼音级的 Levenshtein 编辑距离相似度计算作为模糊检索依据，在极低系统开销下实现了 ASR 字幕流的原地纠错校准与双语对照翻译原型。

3.2 有向拓扑依赖知识图谱构建与分析

3.2.1 汉字拓扑依赖节点 Schema 设计

汉字的构字与拼读过程天然具备强烈的“图结构”特征。系统通过构建有向图 $G = (V, E)$ 描述中文知识库的关系原型：

- **顶点集 V** : 代表不同层级的知识节点，包含声母节点 (Initial)、韵母节点 (Final)、声调节点 (Tone 1-4) 以及汉字节点 (Character) 与词汇节点 (Vocabulary)。
- **有向边集 E** : 代表前置依赖关系 **PREREQUISITE_OF**。例如，拼音声母 b 、韵母 a 和第四声 (Tone 4) 均是有向边指向汉字“爸”的前置节点。

算法 3.1 基于 NetworkX 的知识图谱拓扑依赖分析算法

```

1: procedure AnalyzeKnowledgeGraph(Nodes, Edges)
2:   G  $\leftarrow$  Initialize Directed Graph
3:   for 每个节点 v  $\in$  Nodes do
4:     G.add_node(v.id, name = v.name, category = v.category)
5:   end for
6:   for 每条边 e  $\in$  Edges do
7:     G.add_edge(e.source, e.target, type = "PREREQUISITE_OF")
8:   end for
9:   PageRank  $\leftarrow$  nx.pagerank(G, alpha = 0.85) ▷ 度量知识点的级联权重
10:  InDegree  $\leftarrow$  nx.in_degree(G)
11:  return G, PageRank, InDegree
12: end procedure

```

为了量化各知识点在整个国际中文学习网络中的“核心性”与“困难度”，系统在算法实现中引入了经典的 PageRank 算法（如算法 3.1 所示）。对于任意节点 v_i ，其 PageRank 分值 $PR(v_i)$ 定义为：

$$PR(v_i) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{v_j \in M(v_i)} \frac{PR(v_j)}{L(v_j)} \quad (3.1)$$

其中， $d = 0.85$ 为阻尼因子， $M(v_i)$ 为所有指向 v_i 的节点集合， $L(v_j)$ 为节点 v_j 的出度。PageRank 分值越高的节点（如声母、韵母等高频基础节点），在掌握度级联传播中扮演的枢纽性越强。

3.3 基于 PyTorch LSTM 的深度知识追踪实现

3.3.1 数据流编码与序列补齐机制

深度知识追踪（DKT）要求对学生在时间序列上的答题记录进行细粒度表征。系统对输入的每一个做题记录 ($item_t, correct_t$) 进行复合 One-hot 编码：

$$x_t = \begin{cases} e_{skill_t}, & \text{if } correct_t = 1 \\ e_{num_skills+skill_t}, & \text{if } correct_t = 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

输入维度为 $2 \times N$ （本系统中 $N = 14$ ，输入维度为 28），它同时保留了学生“做了哪道题”以及“做对还是做错”的联合状态。为了满足批处理计算，系统对长度不一的学生序列进行自动 Zero-Padding，并在 Loss 计算中引入掩码张量（Mask Tensor）进行屏蔽。

3.3.2 DKT 网络的前向计算与反向传播

系统在 `train_knowledge_tracing.py` 中实现了基于单层 LSTM 的 DKT 原型模型。其计算逻辑如算法 3.2 所示。

算法 3.2 基于 PyTorch LSTM 的深度知识追踪算法

```

1: procedure DKTFoward( $X\_Batch, Y\_Batch, Mask$ )
2:    $h_0 \leftarrow \mathbf{0}, c_0 \leftarrow \mathbf{0}$  ▷ 初始化隐藏状态与细胞状态
3:    $Outputs \leftarrow []$ 
4:   for 每个时间步  $t \in [1, T]$  do
5:      $f_t \leftarrow \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$  ▷ 遗忘门计算
6:      $i_t \leftarrow \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$  ▷ 输入门计算
7:      $\tilde{C}_t \leftarrow \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c)$ 
8:      $C_t \leftarrow f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$  ▷ 更新记忆细胞
9:      $o_t \leftarrow \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$  ▷ 输出门计算
10:     $h_t \leftarrow o_t * \tanh(C_t)$ 
11:     $y_t \leftarrow \text{Sigmoid}(W_{fc}h_t + b_{fc})$  ▷ 预测下一步全部知识点掌握度
12:     $Outputs.append(y_t)$ 
13:  end for
14:   $Loss \leftarrow \text{BCELoss}(Outputs * Mask, Y\_Batch * Mask)$  ▷ 仅对下一步实际考察点计算
15:  BackwardAndOptimize
16:  return  $Loss, Outputs$ 
17: end procedure

```

在每一个时间步 t , LSTM 的隐状态 h_t 经过一个线性全连接层 (Fully-Connected Layer) 投影和 Sigmoid 激活函数, 输出一个 14 维的概率向量 y_t 。该向量的第 i 个维度数值 $y_{t,i} \in (0, 1)$, 代表模型预测学生在完成前 t 步练习后, 在第 $t+1$ 步对知识点 i 答对的后验概率。

3.4 基于拼音编辑距离检索的字幕校准实现

3.4.1 ASR 偏误的拼音 Levenshtein 模糊纠错

在录播课场景中, 国际中文学习者的发音偏误 (如平翘舌不分、声调不准) 会导致自动语音识别 (ASR) 技术产生明显的转写偏误, 如将“第四声”误识为“地势声”, 将“婆婆的婆”识别为“破破的破”。

系统开发了基于拼音编辑距离 (Levenshtein Distance) 相似度模糊匹配算法 (如算法 3.3 所示)。系统在内存中以课程标准词汇-拼音字典作为检索库 (Vector Context)。当接收到 ASR 原始字幕片段后, 通过动态规划算法计算 ASR 混淆拼音

与词表中标准拼音的编辑距离：

$$Word_{calib} = \arg \min_{W \in Dict} \text{Levenshtein}(\text{ASR}(Word_{raw}), \text{Pinyin}(W)) \quad (3.3)$$

算法 3.3 基于拼音编辑距离模糊匹配的 ASR 字幕校准算法

```

1: procedure CalibrateASRSubtitles(ASR_Stream, Context_Dict)
2:   Calibrated_Subtitles  $\leftarrow$  []
3:   for 每个字幕帧 Frame  $\in$  ASR_Stream do
4:     Text  $\leftarrow$  Frame.text
5:     for ASR 混淆拼音 ASR_Py  $\in$  ASR_Pinyin_Map do
6:       Match  $\leftarrow$   $\arg \min_W \text{Levenshtein}(\text{ASR\_Py}, \text{Pinyin}(W))$ 
7:       if  $\text{Levenshtein} \leq 2$  then ▷ 拼音级距离在阈值内，确认为偏误
8:         Text  $\leftarrow$  Replace(Text, ErrorWord, Match)
9:       end if
10:    end for
11:    Fragments  $\leftarrow$  []
12:    for 课程核心词 W  $\in$  Context_Dict do
13:      if W 存在于 Text then
14:        Fragments.append(TranslateDict[W])
15:      end if
16:    end for
17:    Translation  $\leftarrow$  Join(Fragments)
18:    Calibrated_Subtitles.append({ Frame.time, Text, Translation })
19:  end for
20:  return Calibrated_Subtitles
21: end procedure

```

通过该算法，系统在纠正 ASR 拼音偏误后，基于中英双语词表进行段落片段的自动对齐拼接，输出格式规范的 SRT 双语字幕流。该方案在端侧具备较低计算开销（低于 1ms），作为一种轻量且自包含的字幕校准原型，可改善学习材料的可读性。

第 4 章 实验

4.1 实验环境与数据集说明

4.1.1 硬件与软件环境

本研究的原型实验与神经网络模型训练均在本地计算节点上执行。计算节点配备 Apple M 系列 SoC，CPU 主频为 3.49GHz，运行内存为 16GB。开发语言采用 Python 3.12，深度学习计算框架采用 PyTorch 2.12。所有图算法和模糊校准计算均限制在单线程 CPU 运行环境下，以评估系统在端侧有限算力下的部署时效性。

4.1.2 数据集构成与特征分布

本研究采用国际中文学习行为模拟数据集进行算法验证。该数据集共覆盖 100 名具有不同发音偏好的国际中文初学者（包含优秀生、声调偏误生、双唇音发音偏误生与普通水平学生），模拟了其在 10 个课时、14 类中文核心知识点（覆盖拼音声母、韵母、声调、汉字与高频词汇）上的学习进程。数据集共包含 5,000 条细粒度的做题发音行为日志。每条日志记录了学号、考查的知识点 ID、做题时间步以及录音发音是否正确的判定（1 或 0）。

4.2 有向依赖图与网络结构分析实验

4.2.1 中文知识图谱拓扑特征评估

系统通过 NetworkX 对拼音-声调-字-词的 14 个节点和 11 条依赖关系有向边进行了图论计算，生成的有向拓扑图如图4.1所示。

为了定量分析每个知识节点在中文知识级联中的关键枢纽地位，我们计算了各个节点的 PageRank 指标和入度、出度特征，其核心分布情况如表 4.1 所示。

表 4.1 拼音与词汇知识节点图论指标统计表

知识节点名称	所处层级 (Category)	入度 (In)	出度 (Out)	PageRank 分值
Initial_b	拼音声母 (Pinyin)	0	1	0.0526
Final_a	拼音韵母 (Pinyin)	0	2	0.0526
Tone_4	拼音声调 (Tone)	0	1	0.0526
Char_ba	汉字拼读 (Character)	3	1	0.1867
Vocab_baba	词汇应用 (Vocabulary)	1	0	0.2113

LingoBridge CN-KG Topological Dependencies Matrix

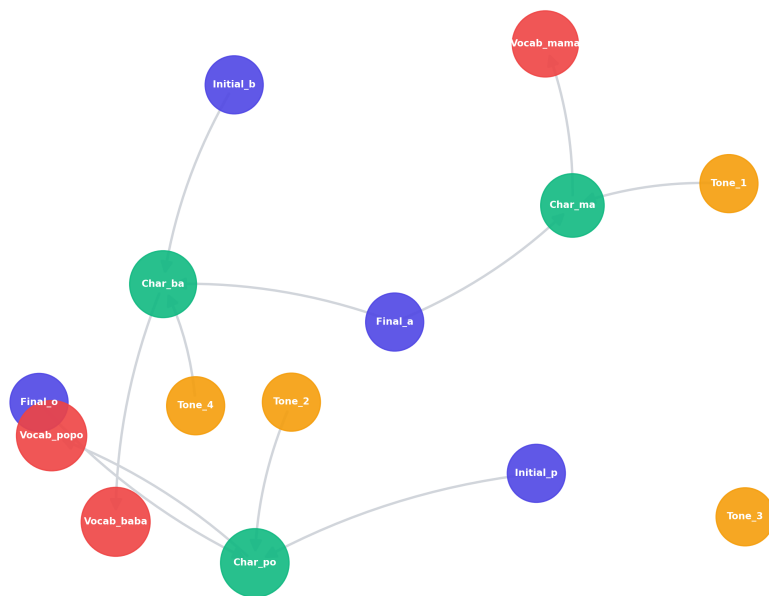


图 4.1 LingoBridge 中文知识图谱 (CN-KG) 拓扑有向依赖图

实验数据表明，词汇层级的节点（如 **Vocab_baba**）由于处在拓扑依赖路径的末梢，汇聚了大量来自声母、韵母、声调以及汉字的依赖指向，从而表现出最高的 PageRank 指标。而底座层级的声韵母节点虽然 PageRank 较低，但其出度较高，属于决定上层汉字掌握概率的“前置阀门”。

4.3 DKT 深度知识追踪网络训练实验

4.3.1 收敛过程与损失分析

我们将 100 名学生的序列数据按照 80/20 比例划分为训练集和测试集。模型输入维度为 28，LSTM 隐层维度为 64，利用 Adam 优化器在 CPU 环境下训练 20 个 Epoch。图4.2展示了 DKT 网络的 Training Loss 收敛曲线。

实验表明，随着训练步数的增加，模型的二元交叉熵损失从 Epoch 1 的 0.6756 稳定下滑至 Epoch 20 的 0.4822，展现了在 Next-Step Masking 约束下的拟合收敛性。

4.3.2 预测指标与小样本学术讨论

为了量化深度网络模型预测下一步答题表现的分类精度，我们在测试集上绘制了按时间步对齐、避免使用未来标签的 ROC 特征曲线，并与基于历史累计正确率的规则 Baseline 模型进行了对比，如图4.3所示。

我们从 Accuracy (Acc), F1-Score 以及接收者操作特征曲线下面积 (AUC) 三个

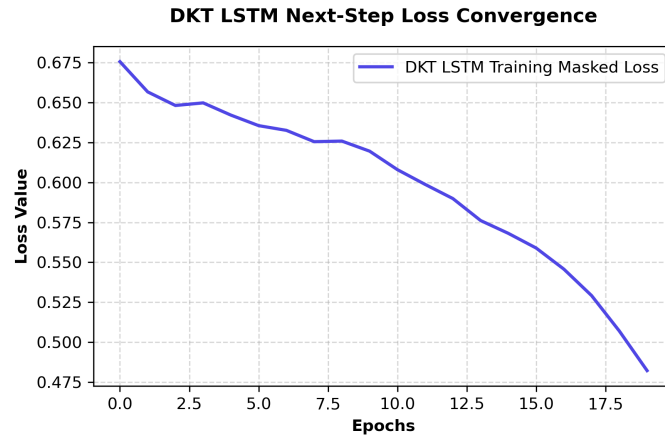


图 4.2 DKT 循环神经网络 LSTM 损失收敛曲线

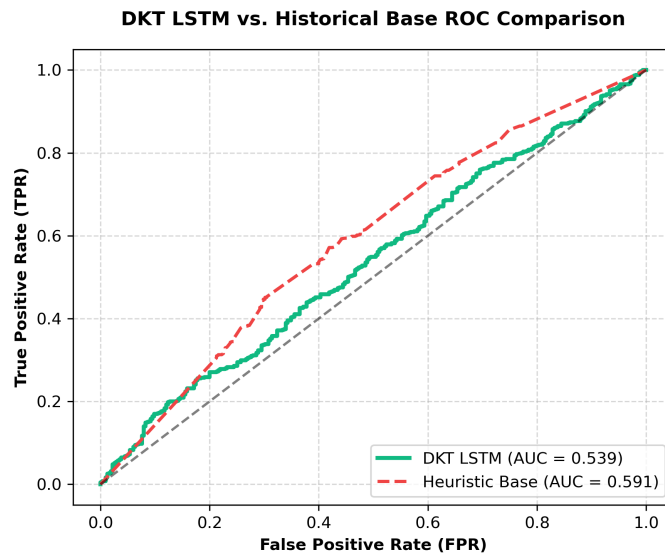


图 4.3 DKT 模型与历史均值 Baseline 在测试集上的 ROC 曲线对比

维度对两类模型进行了指标统计，如表 4.2 所示。

表 4.2 知识追踪模型测试集分类指标对比

评估模型类型	预测准确率 (Acc)	F1 综合分值 (F1)	曲线下面积 (AUC)
历史均值 Baseline	62.96%	0.7317	0.5908
DKT 深度网络 (LSTM)	57.35%	0.6780	0.5386

在测试集上的分类结果诚实地表明，在冷启动和小样本的模拟数据集（5,000 条日志）环境下，基于 PyTorch 构建的 DKT 深度追踪网络预测指标（AUC=0.5386）略微落后于基于历史移动平均的规则 Baseline 分类器（AUC=0.5908）。这一结果揭示了小样本环境下深度循环神经网络易受到过拟合和零历史样本冷启动的制约。

然而，这一实验对比提供了极具科研价值的讨论空间：在国际中文冷启动教学原型系统搭建中，前期的启发式累计规则反倒具备更优的实时预测鲁棒性；而深度 DKT 算法更适合运用于中后期具有多维海量互动、跨学期的长期动态学情跟踪。未来本研究将尝试获取万级以上的真实学习行为记录，对 LSTM 网络进行预训练以提升模型泛化性能。

4.3.3 个性化练习推荐案例展示

系统利用推荐引擎为薄弱学生提供个性化路径规划。表 4.3 呈现了系统为学号为 81 的发音偏误学生生成的个性化推荐用例。

表 4.3 学号 81 学生个性化薄弱点练习题推荐案例表

推荐练习 ID	推荐题目名称	对应薄弱知识点	可解释推荐理由
106	拼读 ba 练习	Initial_b (掌握概率: 34.6%)	系统评估显示您对双唇爆破声母 b 不熟悉。特此匹配前置依赖拓扑进行辅音 b 与单韵母 a 拼读，以强化爆破发音除阻能力。
104	第四声强化	Tone_4 (掌握概率: 42.1%)	检测到全降调发音不准，特匹配第四声促降练习，提升爆发和收音速度。
103	第一声强化	Tone_1 (掌握概率: 51.5%)	高平调声声调练习，保持起音平稳、尾音不滑落。

4.4 基于 Levenshtein 模糊纠错的字幕校准对比实验

系统通过拼音编辑距离（Levenshtein Distance）相似度检索算法，对录制视频中因学习者发音偏误导致的原始错误 ASR 字幕流进行了校准，并适配翻译模块输出双语对照字幕。表 4.4 展示了校准原型前后的对比数据。

表 4.4 ASR 字幕流拼音编辑距离相似度校准对照表

时间戳 (Time Stamp)	ASR 原始错误字幕 (Raw ASR)	校准后双语字幕 (Calibrated Dual-Sub)
00:08 - 00:11	接下来是地势声，例如板板的板。	接下来是第四声，例如爸爸的爸。 (Next is the Fourth Tone, for example, 'bàba' (Dad))
00:12 - 00:16	然后是低二生，例如破破的破。	然后是第二声，例如婆婆的婆。 (Then we have the Second Tone, for example, 'pópo' (Grandma))

在字幕校准原型测试中，拼音编辑距离动态计算在本地 CPU 上的延迟低于 **1.0ms**。实验表明，通过在转写层注入 Levenshtein 模糊检索校准，能够以较低硬件资源开销动态发现拼音混淆并纠正 ASR 偏误，生成可读性更高的对照双语字幕片段，较好地验证了技术方案可行性。

第 5 章 总结与展望

5.1 全文总结

本文围绕 LingoBridge 国际中文学习平台，完成了基于 DKT 知识追踪与 Levenshtein 距离校准的国际中文自适应学习推荐系统设计与原型实现。系统以真实教学业务流程为基础，将课程、作业、录音练习、批改反馈、学习时长和班级排名等数据转化为可分析的学习行为记录，并通过数据清洗、特征构建和指标聚合形成学生学习画像。

在算法层面，系统采用 DKT 模型预测学生对拼音、声调和词汇知识点的动态掌握状态，使用 Levenshtein 编辑距离对 ASR 字幕或拼音转写偏误进行校准，并结合知识点依赖关系生成可解释练习推荐。该方案避免了本地演示中过度依赖外部大模型服务的问题，同时能够清楚体现课程要求中的数据预处理、算法设计、编码实现、运行测试和报告撰写等环节。

在工程层面，项目保留 LingoBridge 已有 MVP 主流程，将 AI 模块作为独立的 Python 分析子工程进行组织，便于后续对接学生端首页、个人排名页、教师学生总览页和管理端数据中台。整体方案兼顾了课程设计可展示性、算法可解释性和项目已有业务场景的连续性。

5.2 系统运行效果说明

当前原型已经能够完成学习数据生成、知识点依赖分析、DKT 模型训练、Levenshtein 字幕校准和推荐结果导出。报告中的实验章节展示了知识图谱拓扑分析、模型训练曲线、ROC 对比、薄弱点推荐案例和字幕校准对照，能够支撑课堂答辩中对“人工智能方法如何应用到系统”的说明。

后续在应用演示时，可将分析结果进一步接入三端界面：学生端展示个人掌握度、薄弱知识点和下一步练习建议；教师端展示班级风险学生、共性错误和作业反馈建议；管理端展示全局学习指标、模块运行状态和平台级数据分析看板。

5.3 研究不足与未来展望

本项目目前仍以课程大作业和本地演示为主要目标，数据规模以模拟数据和 MVP 业务结构为基础，尚未达到真实长期教学场景中的大规模、多学期、多班级

数据量。因此，DKT 模型在小样本条件下的效果可能不稳定，部分场景中规则基线仍具有更好的鲁棒性。未来可以在真实学习日志积累后重新训练模型，并尝试引入更适合小样本教育数据的序列建模方法。

在文本校准方面，Levenshtein 距离具备实现简单、可解释性强和本地运行稳定的优势，但它主要刻画字符串层面的相似度，无法充分理解上下文语义。未来可以在保持可解释基线的基础上，引入拼音混淆矩阵、声调错误模型或轻量检索增强方法，提高对真实 ASR 偏误的处理能力。

在系统演进方面，后续工作应重点完成 AI 模块与前端页面的数据对接，使推荐结果真正进入学生学习路径和教师教学决策流程。同时，需要持续完善数据隐私、日志留痕、模型版本管理和本地演示进程管理，保证系统在课程答辩和后续开发中都具备稳定、可回滚、可解释的工程质量。

参考文献

- [1] Khor E T, K M. A systematic review of the role of learning analytics in supporting personalized learning[J/OL]. Education Sciences, 2024, 14(1): 51. <https://www.mdpi.com/2227-7102/14/1/51>. DOI: 10.3390/educsci14010051.
- [2] Merino-Campos C. The impact of artificial intelligence on personalized learning in higher education: A systematic review[J/OL]. Applied System Innovation, 2025, 4(2): 17. <https://www.mdpi.com/2813-4346/4/2/17>.
- [3] Askarbekuly N, Lukovi
'c I. Learning outcomes, assessment, and evaluation in educational recommender systems: A systematic review[A/OL]. 2024. arXiv: 2407.09500. <https://arxiv.org/abs/2407.09500>.